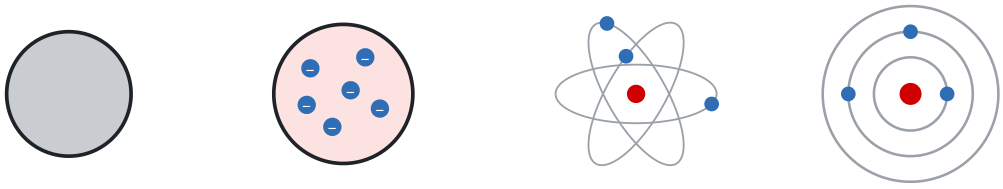
Fitxa 1 · De Dalton a Bohr: com hem imaginat l'àtom

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 2. La ciència avança quan un experiment no encaixa amb el model que tenim. Llegeix i ordena la història.



A B C D

1803 · John Dalton. La matèria està feta d'àtoms indivisibles. Tots els àtoms d'un element són iguals. **1897 · J. J. Thomson.** Descobreix l'electró amb els raigs catòdics: l'àtom no és indivisible. Proposa una esfera positiva amb els electrons incrustats. **1911 · Ernest Rutherford.** El seu equip (Hans Geiger i Ernest Marsden) llança partícules alfa contra una làmina d'or molt fina. Gairebé totes la travessen, però unes poques reboten. Conclusió: tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa són en un **nucli** molt petit; els electrons giren al voltant i la major part de l'àtom és buit. **1913 · Niels Bohr.** Els electrons només poden estar en unes **òrbites** (nivells d'energia) determinades. Quan un electró salta d'un nivell alt a un de més baix, emet llum d'un color concret. Així explica els espectres. **1920–1930 · Model actual.** Schrödinger, Heisenberg i altres: no sabem la trajectòria de l'electró; parlem de zones on és probable trobar-lo (**orbitals**), agrupades en nivells i subnivells (s, p, d, f).

1 **Relaciona** cada dibuix (A, B, C, D) amb el seu model i l'any.

Dibuix	A	B	C	D
Model i any				

2 **L'experiment clau.** Per què el resultat de l'experiment de la làmina d'or no encaixava amb el model de Thomson? Què va haver de canviar Rutherford?

3 **Una escala impossible.** El nucli és unes 100.000 vegades més petit que l'àtom. Si el nucli fos una pilota de tennis (6,5 cm) al mig del Camp Nou, on arribarien els electrons? Calcula-ho.

4 **El model de Bohr i els colors.** Quin fenomen podia explicar Bohr que el model de Rutherford no explicava? Per què és important per al nostre repte?

5 **La ciència canvia.** Vol dir que Dalton «s'equivocava»? Per què fem servir encara models antics en alguns casos (per exemple, el de Bohr)?